

UNIVERSITE CADI Ayyad	NOM :
Faculté des Sciences Semlalia	Prénom :
Département de Mathématiques	N° d'Apogée :
Marrakech	N° de Table :

Contrôle de Rattrapage, 2015-2016
Analyse I, Filière SMIA, Durée 2h

Exercice 1. (6 points)

1. a) Montrer qu'un entier naturel q tel que q^2 soit un multiple de 3 est aussi un multiple de 3.

.....

.....

.....

.....

.....

b) En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit A et B les sous ensemble de $\mathbb{R}$ définies par

$$A = \{x \in \mathbb{R}, x > 0 \text{ et } x^2 > 3\} \text{ et } B = \{x \in \mathbb{Q}, x > 0 \text{ et } x^2 > 3\}.$$

Pour chaque question répondre par vrai ou faux en justifiant :

a) A admet au moins un majorant,

.....

.....

.....

.....

.....

b) A admet une borne supérieure

.....

.....

c) A admet au moins un minorant

.....

.....

d) A admet une borne inférieure

.....

.....

e) A admet un plus petit élément ;

.....

.....

f) B admet au moins un majorant ;

.....

.....

g) B admet une borne supérieure ;

.....

.....

h) B admet au moins un minorant ;

.....

.....

i) B admet une borne inférieure ;

.....

.....

j) B admet un plus petit élément.

.....

.....

Exercice 2 (7 points)

1. Montrer que si un polynôme P a n racines réelles simples $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ telles que $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$ alors le polynôme P' a $n - 1$ racines réelles simples $\beta_1, \dots, \beta_n$ telles que $\alpha_1 < \beta_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_i < \beta_{i+1} < \dots < \beta_{n-1} < \alpha_n$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Montrer que si P est un polynôme de degré impaire, l'équation $P(x) = 0$ admet au moins une solution réelle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOM :	N° d'Apogée :
Prénom :	N° de Table :

3. Application : Soient p et q deux nombres réels , n un entier strictement positif et P le polynôme définie par $P(x) = x^n + px + q$.

a) Montrer que si n est pair, le polynôme ne peut avoir plus de deux racines réelles.

.....

.....

.....

.....

.....

b) Montrer que si n est impair, le polynôme ne peut avoir plus de trois racines réelles.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) On suppose que $n = 5$. Discuter le nombre de solutions de P en fonction de p .

.....

.....

.....

Exercice 3 (3 points)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(y)| \leq |\sin x - \sin y|$.

1. Montrer que f est 2π -périodique (c'est-à-dire que $f(x + 2\pi) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$).

.....

.....

.....

2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Montrer que f est dérivable en $\frac{\pi}{2}$ et calculer $f' \left(\frac{\pi}{2} \right)$.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4. (3 points)

Soit (u_n) une suite qui tend vers $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. On suppose que $l = \pm\infty$. Montrer que $(E(u_n))$ tend vers l .

.....

.....

.....

On suppose dans la suite que $l \in \mathbb{R}$.

2. Montrer que $E(l) < u_n < E(l) + 1$ à partir d'un certain rang.

.....

.....

.....

.....

3. On suppose dans cette question que $u_n \in \mathbb{Z}$;

Montrer que (u_n) converge si et seulement si elle est stationnaire.

.....

.....

.....

.....

4. On suppose que l n'est pas un entier. Montrer que $(E(u_n))$ converge vers $E(l)$.

.....

.....

.....

.....

Corrigé du Contrôle de Rattrapage, 2015-2016
Analyse I, Filière SMIA,

Exercice 1. (6 points)

1. a) Supposons que q^2 soit un multiple de 3 et q n'est pas un multiple de 3.

On a alors $q = 3k + 1$ ou $q = 3k + 2$.

Si $q = 3k + 1$, alors $q^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Donc q^2 ne serait pas un multiple de 3.

Si $q = 3k + 2$, alors $q^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Donc q^2 ne serait pas un multiple de 3.

b) Supposons que $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$, $q \neq 0$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, p et q premiers entre eux. Alors

$3q^2 = p^2$ et donc p^2 est un multiple de 3 et donc p est aussi un multiple de 3, c'est à dire $p = 3k$. D'où $p^2 = 9k^2 = 3q^2$, donc $q^2 = 3k$.

Par suite q est un multiple de 3. Ce qui contredit le fait que p et q sont premiers entre eux.

2. a) Faux : A n'admet pas de majorants.

$$\begin{aligned} x \in A &\Leftrightarrow x > 0 \text{ et } x^2 > 3 \Leftrightarrow x > \sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow x \in]\sqrt{3}, +\infty[. \end{aligned}$$

D'où $A =]\sqrt{3}, +\infty[$ qui est un intervalle non majoré (il contient par exemple l'ensemble $\mathbb{N} - \{0, 1\}$ qui est non majoré).

b) Faux. A n'admet pas de majorants donc n'admet pas de borne supérieure.

c) Vrai. A admet au moins un minorant

Tous les réels négatifs ou nuls, et plus généralement, tous les éléments de l'intervalle $]-\infty, \sqrt{3}]$ sont des minorants de A .

d) Vrai : A admet une borne inférieure en tant que partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$.

e) Faux. La borne inférieure de A est $\sqrt{3}$. Or $\sqrt{3} \notin A$ donc A n'admet pas de plus petit élément

f) Faux. B n'admet pas de majorants.

On a $B = A \cap \mathbb{Q} \subset A$ et A est non majoré.

g) Faux. B n'admet pas de majorants donc n'admet pas de borne supérieure.

h) Vrai. Tous les nombres rationnels inférieurs à $\sqrt{3}$ sont des minorants dans $\mathbb{Q}$.

i) Faux. B n'admet de borne inférieure dans $\mathbb{Q}$ car le plus grand de ses minorants dans $\mathbb{R}$ est le nombre irrationnel $\sqrt{3}$.

j) Faux. B n'admet un plus petit élément dans $\mathbb{Q}$ car n'admet de borne inférieure dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 2 (7 points)

1. Le polynôme est définie continue sur $[\alpha_1, \alpha_2]$, dérivable sur $] \alpha_1, \alpha_2[$ et vérifie $P(\alpha_1) = P(\alpha_2)$. D'après le théorème de Rolle, il existe $\beta_1 \in] \alpha_1, \alpha_2[$ tel que $P'(\beta_1) = 0$.

On recommence cette démonstration pour tous les autres intervalles $[\alpha_i, \alpha_{i+1}]$ et on met en évidence $n - 1$ racines réelles distinctes de P' .

Comme $\deg P = n - 1$, P' a au plus $n - 1$ racines réelles distinctes.

2. Si n est impair, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$, de plus P est continue sur $\mathbb{R}$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation $P(x) = 0$ admet au moins une solution réelle.

3. Application :

a) Cas n pair : Supposons que le polynôme P admet trois racines réelles simples alors le polynôme P' admet 2 racines réelles simples. Or comme $n - 1$ est impair et que

$$nx^{n-1} + p = 0 \Leftrightarrow nx^{n-1} = -\frac{p}{n}$$

l'équation $P'(x) = 0$ n'admet qu'une unique solution

b) Cas n impair : dans ce cas $n - 1$ est pair.

Supposons que le polynôme P admet quatre racines réelles simples, alors P' admet 3 racines réelles simples.

Si $p > 0$, on a

$$nx^{n-1} + p = 0 \Leftrightarrow x^{n-1} = -\frac{p}{n}$$

et l'équation $x^{n-1} = -\frac{p}{n}$ n'admet pas de solutions réelles.

si $p < 0$, On a $P''(x) = n(n-1)x^{n-2}$

Comme $P'(x) = 0$ admet 3 solutions réelles simples, $P''(x) = 0$ admet 2 solutions réelles simples, mais

$$P''(x) = 0 \Leftrightarrow n(n-1)x^{n-2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

c'est à dire que $P''(x) = 0$ n'admet qu'une seule solution.

c) Dans ce cas $P(x) = x^5 + px + q$. et $P'(x) = 5x^4 + p$.

Si $p > 0$, l'équation $P'(x) = 0$, n'admet pas de solutions et alors l'équation $P(x) = 0$ admet une solution réelle.

Si $p < 0$,

$$\begin{aligned} P'(x) = 0 &\Leftrightarrow x^4 = -\frac{p}{5} \Leftrightarrow x^2 = \sqrt{-\frac{p}{5}} \\ &\Leftrightarrow x = \sqrt{\sqrt{-\frac{p}{5}}} \text{ ou } x = -\sqrt{\sqrt{-\frac{p}{5}}} \end{aligned}$$

Ainsi $P'(x) = 0$ admet deux solutions réelles et alors l'équation $P(x) = 0$ admet trois solutions réelles

<https://sigmoid.ma>

Exercice 3 (3 points)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x) - f(y)| \leq |\sin x - \sin y|$$

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a, par hypothèse appliquée à $y = x + 2\pi$,

$$0 \leq |f(x) - f(x + 2\pi)| \leq |\sin x - \sin(x + 2\pi)| = 0$$

et donc $f(x + 2\pi) = f(x)$.

2. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On veut montrer que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\sin$ est continue, il existe $\eta \geq 0$ tel que pour $|x - x_0| \leq \eta$, $|\sin x - \sin x_0| \leq \varepsilon$. Or, par hypothèse, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(x_0)| \leq |\sin x - \sin x_0|$. Par conséquent, pour $|x - x_0| \leq \eta$, $|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$. Par définition de la limite, ceci montre que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

3. On veut montrer que $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}}$ est un réel. Or on sait que la fonction $\sin$ est

dérivable en $\frac{\pi}{2}$ et $\sin'(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \sin(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = 0$.

Et par l'hypothèse, pour tout $x \neq \frac{\pi}{2}$,

$$\left| \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} \right| \leq \left| \frac{\sin x - \sin(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} \right|.$$

Donc par comparaison

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = 0.$$

Exercice 4. (4 points)

Soit (u_n) une suite qui tend vers $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. On suppose que $l = \pm\infty$. Montrer que $(E(u_n))$ tend vers l .

On a $E(u_n) \leq u_n < E(u_n) + 1$, donc $u_n - 1 < E(u_n) \leq u_n$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - 1 = +\infty$ et puisque $E(u_n) > u_n - 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(u_n) = +\infty$.

De même si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, puisque $E(u_n) \leq u_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(u_n) = -\infty$.

On suppose dans la suite que $l \in \mathbb{R}$.

2. Montrer que $E(l) < u_n < E(l) + 1$ à partir d'un certain rang.

On a $E(l) \leq l < E(l) + 1$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N / (n > N \Rightarrow l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon)$

D'où $\forall \varepsilon > 0, \exists N / n > N \Rightarrow E(l) - \varepsilon < u_n < E(l) + 1 + \varepsilon$

Ainsi $E(l) < u_n < E(l) + 1$ à partir d'un certain rang.

3. On suppose dans cette question que $u_n \in \mathbb{Z}$

Si (u_n) est stationnaire, il est clair que cette suite converge.

Réciproquement, supposons que (u_n) converge et notons l sa limite. Montrons que $l \in \mathbb{Z}$. Par l'absurde, supposons que $l \notin \mathbb{Z}$. Or à partir d'un certain rang $E(l) < u_n < E(l) + 1$. Ce qui est en contradiction avec $u_n \in \mathbb{Z}$. Ainsi $l \in \mathbb{Z}$.

Puisque $u_n \rightarrow l$ et $l - 1 < l < l + 1$, à partir d'un certain rang $l - 1 < u_n < l + 1$.

Or $u_n \in \mathbb{Z}$ et $l \in \mathbb{Z}$ donc $u_n = l$.

4. On suppose que l n'est pas un entier. Montrer que $(E(u_n))$ converge vers $E(l)$.

Du fait que $E(l) < u_n < E(l) + 1$, on a $E(E(l)) \leq E(u_n) < E(E(l) + 1)$

Ainsi $E(l) \leq E(u_n) < E(l) + 1$

Or $E(u_n)$ étant un entier, donc $E(u_n) = E(l)$, c'est à dire que la suite $(E(u_n))$ est une suite d'entiers stationnaire à partir d'un certain rang, donc $(E(u_n))$ converge d'après la question précédente et converge vers $E(l)$.

